CUBE ESCAPE / REFERENCE STUDIES

Ego-Perspektive im Vergleich

Waffen, Werkzeuge und Bewegungsabläufe

Gesamtauswertung mit Messwerten, Quellen und offenen Fragen

18
Vergleichsvorgänge

7
Vorbildgruppen

44
Quellenanker

18. Oktober 2026

Lesefassung · Dokumentstand 16f828b

Beobachtungen aus Referenzaufnahmen. Einzelbeispiele, keine Typmittelwerte.
Gestaltungsentscheidungen und Startwerte bleiben im Spielprojekt.

Orientierung

Vergleichstabellen, belastbare Muster und gezielte Nachprüfung

1. Vergleichstabellen 3

1.1 Hüftlage: Mündung und sichtbare Größe 4

1.2 Gemeinsame Vorgänge – Waffen-Vorbilder 6

1.3 Dieselben Vorgänge – Werkzeug-Vorbilder 9

1.4 Nachladen und zusätzliche Werkzeugfunktionen: keine austauschbaren Zeitmarker 12

2. Spannen und Muster mit Tragweite 14

3. Widersprüche, schwache Stellen und gezielte Nachmessung 16

4. Fragen an Cube Escape 19

5. Quellenverzeichnis 20

Die wichtigste Leseregel

Visier auf Achse, volle Linse, ruhige Pose, HUD-Munitionsanstieg und erster Schuss sind unterschiedliche Ereignisse. Zahlen werden nur mit ihrem jeweiligen Start- und Endmarker verglichen.

Digitale Ausgabe

Das Inhaltsverzeichnis und die Quellenkürzel sind anklickbar. Quellendokumente öffnen den festgehaltenen GitHub-Stand. Breite Tabellen stehen im Querformat; Tabellenköpfe werden auf Folgeseiten wiederholt.

Grundlage: docs/auswertung.md. Der vollständige Quellenapparat bleibt in dieser Ausgabe erhalten. Es wurden für die PDF keine neuen Messwerte ergänzt.

1. Vergleichstabellen

Stand: 18.10.2026, ausgewertete Basis c005637 mit Werkzeug-Nachträgen bis 8fee499, zusammengeführt in a7d3d90. Verglichen werden Destiny 2, Apex Legends, Titanfall 2, Portal 2, Metroid Prime, Half-Life 2 und die Taschenlampen-Aufnahmen. Dies ist eine **Auswertung vorhandener Dokumente**, keine neue Bildvermessung. Quellenkürzel führen zum Quellenverzeichnis; jedes Kürzel nennt dort Dokument, Abschnitt und konkrete Messzeile. Die Vergleichstabellen stehen vor der Bewertung.

Lesart: Lage im ausgeschnittenen Spielbild, Ursprung oben links. Mündungsversatz Δx / Δy in **Prozentpunkten** gegenüber der Bildmitte: rechts/unten positiv, links/oben negativ. Er wird durch Subtraktion der Bildmitte aus den dokumentierten Koordinaten berechnet. Breite × Höhe bezeichnet ein **sichtbares Begrenzungsrechteck**, keinen Anteil undurchsichtiger Pixel und keinen Weltmaßstab. Versatz und Rechteckgrößen sind ausschließlich arithmetische Umrechnungen der zitierten Koordinaten, keine neuen Bildmessungen. Abgeschnittene Konturen, Handanteile, unbekanntes FOV und abweichende Waffentypen begrenzen Größenvergleiche. „Nicht gemessen“ bezeichnet eine Datenlücke mit Grund, keine fehlende Spielmechanik. Endzustände wie Visier auf Achse, Hüftpassage, ruhige Pose, HUD-Munitionswechsel und erster Schuss sind getrennte Marker; aus ihnen folgt keine Eingabe- oder Einsatzbereitschaft. Native Zeitmarken bei 60 Bildern/s: ungefähr ±1 Bild je Endpunkt, Differenzen unabhängig gewählter Marker bis ±2 Bilder; Lage etwa ±3 Prozentpunkte. Suchfolgen mit 10 Bildern/s haben etwa ±0,05 s Ablesegenauigkeit und belegen keine nativen Zwischenphasen. D-Methodik, P-Grenzen. Eine bestätigte maximale Aktionsdauer braucht zusätzlich eindeutig definierte Randbilder.

1.1 Hüftlage: Mündung und sichtbare Größe

Vorbild / konkretes Beispiel	Dokumentierte Mündung x / y → Versatz Δx / Δy	Sichtbarer Körper: Breite × Höhe	Grenze / Quelle
Destiny, Handfeuerwaffe	48 / 46 → −2 / −4 Prozentpunkte	Etwa 12 % breit; vollständige Höhe nicht gemessen	Hohe mittig-rechte Haltung; Richtungswort in einer alten Messzeile widersprüchlich, siehe W1. D-Lage
Destiny, Automatikgewehr	40 / 40 → −10 / −10 Prozentpunkte	x = 38–72 %, y = 38–100 % → etwa 34 % × 62 %	Zweihändig; Größe im Steckbrief gerundet auch als etwa 35 % Breite bezeichnet. D-Lage
Destiny, MP im PvE	57 / 61 → +7 / +11 Prozentpunkte	x = 56–100 %, y = 47–100 % → 44 % × 53 %	Einschließlich Optik, rechter/unterer Rand und Webcam begrenzen die Silhouette. D-MP
Destiny, PvE-Scharfschütze	19 / 67 → −31 / +17 Prozentpunkte	x = 18–75 %, y = 58–100 % → 57 % × 42 %	Andere Destiny-Scharfschützen liegen deutlich anders; kein Typmittelwert. D-Scope
Apex, R-99	55 / 48 → +5 / −2 Prozentpunkte	x = 55–100 %, y = 45–100 % → 45 % × 55 %	y = 48 liegt rechnerisch oberhalb der Mitte; der kleine Unterschied liegt innerhalb der Lagegenauigkeit. A-R99, W1
Titanfall, Gewehr mit dokumentiertem Magazin	45 / 68 → −5 / +18 Prozentpunkte	x = 35–60 %, y = 65–100 % → 25 % × 35 %	Kleines tiefes Beispiel; der Kraber ist im selben Doc wesentlich größer. T-Gewehr, T-Scope
Portal, weißes Gerät	Rohrende 57 / 75 → +7 / +25 Prozentpunkte	Einschließlich Klauen x = 46–100 %, y = 54–100 % → 54 % × 46 %	Rohrende, kein behaupteter Ballistikursprung; keine gewöhnlichen Arme sichtbar. P-Lage
Metroid, Originalfamilie	Mündungsbereich 61 / 66 → +11 / +16 Prozentpunkte	x = 53–100 %, y = 64–100 % → 47 % × 36 %	Auf die eingebettete Spielfläche bezogen, genaue Plattform/Revision offen. M-Lage
Metroid, Ice Beam Remastered	Mündungsbereich 58 / 65 → +8 / +15 Prozentpunkte	x = 54–100 %, y = 62–96 % → 46 % × 34 %	Unterer Visorrahmen schneidet die Kanone an. M-Lage
HL2, orange Gravity Gun im Bahnbereich	**Nicht gemessen:** keine getrennte Mündung; Klauen/Kammer sind Funktionsanker	x = 55–100 %, y = 63–100 % → 45 % × 37 %	Obere Klauenspitze ist kein Mündungsersatz. H-Lage

Vorbild / konkretes Beispiel	Dokumentierte Mündung x / y → Versatz Δx / Δy	Sichtbarer Körper: Breite × Höhe	Grenze / Quelle
Taschenlampe, grüne Lethal-Company-Lampe	Vorderende 69 / 79 → +19 / +29 Prozentpunkte; **keine Waffenmündung**	Körper x = 66–81 %, y = 73–100 % → 15 % × 27 %	Gehäuse von Hand/Ärmel getrennt, unten abgeschnitten. L-Lage
Taschenlampe, Amnesia The Bunker	Kopfzentrum 19 / 59 → −31 / +9 Prozentpunkte; **keine Waffenmündung**	Kopf etwa 12 % × 20 %	Linke Haltung; Gehäusegröße nicht mit Silhouette samt Unterarm verwechseln. L-Dynamo
Taschenlampe, Phasmophobia / Alan Wake II	**Nicht gemessen:** Phasmophobia ohne sichtbaren Körper; Alan Wake mit Schulteransicht	**Nicht gemessen:** keine vergleichbare Ego-Körpersilhouette	Lichtfleck und Weltinteraktionsmarker ersetzen keine Mündung. L-Lage, L-Fokus

1.2 Gemeinsame Vorgänge – Waffen-Vorbilder

Die Kennungen V01–V18 werden im Werkzeug-Teil fortgeführt. Bei Zeitspannen sind Start und Ende jeweils Teil des Befunds.

Vorgang	Destiny 2	Apex Legends	Titanfall 2
V01 Hüftmündung zur Mitte	Große Unterschiede zwischen Modellen, einschließlich fast mittiger Handfeuerwaffe und stark seitlichem Scharfschützen; Zahlen in 1.1. D-Lage, D-Scope	R-99 nahe Achse; kein belegtes Ranking gegenüber allen Destiny-Waffen. A-R99	Tiefes Gewehr, aber großer Kraber; Lage ist modellabhängig. T-Gewehr, T-Scope
V02 Hüft-Bildanteil	Begrenzungsrechtecke und Ausschnitte in 1.1; großer MP-/Langwaffenanteil ist kein einheitliches Spielprofil. D-Lage, D-MP	R-99 groß in der Hüfte, schmaler im ADS. A-R99	Gewehr klein/tief in der Hüfte, im ADS näher und größer. T-Gewehr
V03 ADS ein	Gewehr-Beispiele 0,067–0,100 s bis mittiges Visier; MP 0,32 s; PvE-Scharfschütze 0,27 s bis volle Linse. **Keine gemeinsame Startlage/Statistik.** D-ADS, D-MP, D-Scope	R-99 **Sprint → ruhiges ADS 0,43 s**; isolierte Hüfte → ADS nicht gemessen. Sentinel: Quellschätzung ≤ 0,1 s **nicht nativ abgesichert**, W4. A-R99, A-Scope	Gewehr aus tiefer Luftlage 0,18 s; Holo-Beispiel 0,2–0,3 s bei grober Abtastung. Neuer schneller Clip: Text 0,10 s, Marker bis Visier rechnerisch 0,117 s; offen, W3. T-Gewehr, T-Schnell
V04 ADS aus	Gewehr zur Hüfte 0,083–0,117 s; Scout 0,17 s; PvE-Scharfschütze 0,22–0,25 s. Direktes Wegstecken ist ein anderer Endzustand. D-ADS, D-Scope, D-Scout	R-99 zunächst etwa 0,13 s Senken, vollständiges ADS → Sprint 0,45 s. **Nicht gemessen:** separat gehaltene Hüft-Endlage. Sentinel: Quellschätzung ≤ 0,1 s **nicht nativ abgesichert**, W4. A-R99, A-Scope	Schneller Clip 0,12 s; Holo-Beispiel 0,2 s im Suchraster; Kraber-Text ≤ 0,1 s mit unklarer Rastergrenze, W4. T-Schnell, T-Scope
V05 Zielfernrohr-Reihenfolge	PvE-Scharfschütze: Modell zur Achse 0,17 s, Linse auf 0,10 s; hinaus Linse zuerst 0,10 s, dann Modell 0,10–0,12 s. Scout ebenfalls Linse zuerst, aber schon sinkendes Okular; verschiedene Overlay-/Linsenformen getrennt halten. D-Scope, D-Scout	**Nicht gemessen:** Sentinel-Zwischenschritte liegen zwischen Suchbildern. A-Scope	**Nicht gemessen:** Kraber nur grob gesichtet, keine native Modell-/Linsentrennung. T-Scope

Vorgang	Destiny 2	Apex Legends	Titanfall 2
V06 Sprint-Haltung	Handfeuerwaffe hoch rechts; MP tief/links gerollt; PvE-Gewehr tief; PvE-Scharfschütze höher/mittiger als seine Hüfte. D-Sprint	R-99 hoch/mittig-links, Magazin zur Kamera. Zweite Waffenklasse nicht als Sprint vermessen. A-R99	**Nicht gemessen:** eigenes Sprintprofil nicht isoliert; Aussage „keine getrennte Sprint-Pose“ ist im Doc selbst noch Prüfauftrag. T-Grenzen
V07 Sprint-Übergang	MP ein 0,18 s / aus 0,23 s; Handfeuerwaffe ein 0,15–0,17 s, Sprint → erster Schuss 0,10 s; Gewehr-Rückkehr etwa 1,2 s bis Hüfte, keine bewiesene Schussbereitschaft. D-Sprint, W7	R-99 ADS → Sprint 0,45 s, Sprint → ADS 0,43 s; kein Sprint-Eintritt aus ruhiger Hüfte bestimmt. A-R99	**Nicht gemessen:** Sprintstart und -ende nicht abgegrenzt. T-Grenzen
V08 Sprung	Scharfschütze etwa 0,35 s Absenken, etwa 45 % Bildhöhe; alte Angabe „1–2 Bilder“ korrigiert. D-Luft	R-99 Absprung-Dip 0,08 s, etwa 15 % tiefer, Waffe bleibt im Flug sichtbar. A-R99	Gewehr in kombinierter Sprung-/Greifhakenfolge aus dem Bild; reine Absprungzeit **nicht gemessen**, Manöver überlagern sich. T-Luft
V09 Landung	Automatikgewehr zurück zur Hüfte 0,08–0,10 s, kein separater Dip in dieser Folge; kein Nachweis für alle Typen. D-Luft	R-99 eigener Dip 0,10 s, danach Rückfederung 0,07 s. A-R99	Rückkehr etwa 0,3 s ohne getrennten Dip im Suchraster; exakter Bodenkontakt **nicht gemessen**. T-Luft
V10 Rutschen	Handfeuerwaffe tiefer/geneigt; PvE-Scharfschütze in 0,15 s ganz weg, Rückkehr etwa 0,5 s. D-Luft	R-99 Eintritt 0,12 s, ungefähr 25 % tiefer und 45° im Bild gekippt; anderer Clip mit eingesteckter Waffe ohne sichtbare Hände/Waffe und ohne sichtbare Kamerarolle. A-R99, A-Wechsel	**Nicht gemessen:** kein sauberer Rutschablauf, kurze Ketten enden im Sprung. T-Grenzen
V11 Wandlauf / Flug	Flug-/Luftabsenkung dokumentiert; **kein Wandlauf gemessen**, kein entsprechender Messbeleg. D-Luft	Flug tief rechts sichtbar; **kein Wandlauf gemessen**, keine entsprechende Messzeile. A-R99	Wandlauf mit etwa 10–15° Kamerarolle im Bild, Aufbau/Abbau etwa 0,15 s; Gewehr im Greifhaken-Flug mindestens 1,2 s verborgen, Kraber in anderer Luftfolge sichtbar. T-Luft, T-Scope
V12 Nachladen: Weg / Dauer	Kastenmagazin unten heraus/rein; Trommel hoch/mittig oder rechts unten; Kipplauf quer. Endmarker je Typ getrennt in 1.4. D-Reload	Waffe nach rechts unten quer, Hand am Magazin; Mitte nach 0,15 s verlassen. **Gesamt nicht gemessen:** Loot-Animation überlagert das Ende. A-Wechsel	**Nicht gemessen:** nur Ansätze hinter Effekten; kein vollständiger Ablauf. T-Grenzen

Vorgang	Destiny 2	Apex Legends	Titanfall 2
V13 Waffenwechsel	Beispiele mit leerer Sicht, etwa 0,27–0,40 s; unterschiedliche Start-/Endmarker. Ziehen unten rechts, teilweise direkt ins ADS. D-Wechsel	Gewehr → Pistole etwa 0,40 s, im geprüften Beispiel kein Bild ganz ohne Waffenmodell. A-Wechsel	**Nicht gemessen:** keine vollständige Wechselmessung. T-Grenzen
V14 Rückstoß im ADS	Gewehr etwa 1 % H / Rückkehr wenige Bilder; Handfeuerwaffe etwa 6 % H / 0,12–0,13 s; Raketen-Sidearm 10–12 % H / 0,45 s. Keine einheitlich rückstoßarme Kategorie. D-Rueckstoss	R-99 Korn bleibt nahe Kreuz, dokumentierter Kick ≤ 1 %; Nachführung nicht von Kompensation getrennt. A-R99	Gewehr ≤ 1 %, schneller Clip ≤ 2 %; keine belastbare Trennung von Kompensation/Kamera. T-Gewehr, T-Schnell
V15 Kadenz	MP etwa 720/min; Automatik etwa 720–800/min dokumentiert; Handfeuerwaffen-Beispiel etwa 300–350/min. Zähler/Intervalle prüfen, W3. D-Kadenz	R-99-Quellschätzung etwa 1000/min **nicht eindeutig aus den Markern reproduzierbar**, W3; kein bestätigter Vergleichswert. A-R99	Gewehr-Quellschätzung etwa 600/min, schneller Clip etwa 1200/min: **beide Herleitungen ungeklärt**, W3; keine bestätigten Vergleichswerte. T-Gewehr, T-Schnell
V16 Nahkampf	Geladener Titan-Schlag: Beginn → Treffer 0,58 s, Rückkehr durch Super verdeckt; Strand-Fähigkeit Rückkehr etwa 1,5 s bei grober Suche. Alte ADS-Folge enthält sichtbare Rückkehr, Endmarker widersprüchlich, W7. D-Aktionen	**Nicht gemessen:** Sichtung nur verdeckt, keine vollständige Armfolge. A-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. T-Grenzen
V17 Granate	Waffe rechts unten heraus etwa 0,15 s, linke Wurfhand etwa 0,65 s, Rückkehr 0,10–0,15 s; grobe Messung, keine native Bestätigung. D-Aktionen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. A-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. T-Grenzen
V18 Fadenkreuz	MP dünner Hüftkreis etwa 6 % H; im ADS je Modell Ring/Korn/Glasmarke. **Bloom/Farbwechsel nicht gemessen:** Visier, Zuschaueransicht oder Kompression begrenzen den Beleg. D-Reticle	R-99 Kreis mit Strichen etwa 6 % H, Öffnung bei Bewegung nur grob gesehen; Bloom je Schuss/Rückkehr **nicht gemessen**. A-R99	Punkt mit kurzen Strichen etwa 3 % H; Bloom/Farbwechsel **nicht gemessen**, kein isolierter Verlauf. T-Gewehr

1.3 Dieselben Vorgänge – Werkzeug-Vorbilder

Vorgang	Portal 2	Metroid Prime	Half-Life 2, Gravity Gun	Taschenlampen
V01 Hüftmündung	Rohrende rechts unter Zielpunkt; Werte in 1.1. P-Lage	Mündungsbereich rechts unter Zielpunkt, Editionsbeispiele in 1.1. M-Lage	**Nicht gemessen:** Klauen/Kammer statt getrennt vermessenem Laufende. H-Lage	Lampenkopf/Vorderende nur als Geräteanker; kein Waffenmündungs-Vergleich. L-Lage, L-Dynamo
V02 Hüft-Bildanteil	Großes sichtbares Gehäuse samt Klauen; Zahlen in 1.1. P-Lage	Armrohr unten rechts; Körper durch Visorrahmen angeschnitten. M-Lage	Breiter Körper unten rechts, Hände überwiegend verdeckt. H-Lage	Lethal Company rechts, Dynamo links; Phasmophobia-Körper und Alan-Wake-Ego-Lage **nicht gemessen**, verborgen bzw. andere Perspektive. L-Lage, L-Fokus
V03 ADS ein	**Nicht gemessen:** keine isolierte ADS-Aktion; Portalfarben und Halten sind keine ADS-Messung. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** Scan-/Combat-Visor und Lock-on statt klassischem Okular; nicht gleichsetzen. M-Visor, M-Lock	**Nicht gemessen:** keine isolierte ADS-/Zoomfolge. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** Lethal Company ohne solchen Beleg; Alan-Wake-Fokus keine ADS-Einblendung. L-Grenzen
V04 ADS aus	**Nicht gemessen:** keine zugehörige isolierte Folge. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** Visor-Rückweg eigener Vorgang. M-Visor	**Nicht gemessen:** keine zugehörige Folge. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** kein vergleichbares ADS-Ende. L-Grenzen
V05 Zielfernrohr-Reihenfolge	**Nicht gemessen:** kein Scopeablauf. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** HUD-/Visorwechsel, kein Scopeablauf. M-Visor	**Nicht gemessen:** kein Scopeablauf. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** Lichtfleck/Blockadekern sind keine Scope-Linse. L-Grenzen
V06 Sprint-Haltung	**Nicht gemessen:** Eingabe und eigene Sprintpose nicht belegt. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine getrennte Trage-/Sprintphase. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** modifizierte Bewegung oder schnelle Drehungen überlagern die Pose. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** Bewegung mit Blick, Türen oder Gegnern überlagert. L-Grenzen
V07 Sprint-Übergang	**Nicht gemessen:** keine Start-/Endeingrenzung. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine isolierten Marker. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine isolierten Marker. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** Schalt-/Trage-/Gehaktion nicht sauber getrennt. L-Grenzen

Vorgang	Portal 2	Metroid Prime	Half-Life 2, Gravity Gun	Taschenlampen
V08 Sprung	**Nicht gemessen:** Blickwechsel, Abwärtsbewegung und Portalwechsel überlagern sich. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** Plattformwechsel/Blickneigung ohne sichere Absprungmarke. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine isolierte Folge; Bewegungsmods separat. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** kein klarer Absprung mit eigener Lampe. L-Grenzen
V09 Landung	**Nicht gemessen:** Bodenkontakt nicht getrennt vom Blick. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** Kanonendip ohne sicheren Bodenkontakt. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine isolierte Landefolge. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** Blick/Panik/Umgebung überlagern Bewegung. L-Grenzen
V10 Rutschen	**Nicht gemessen:** keine entsprechend abgegrenzte Aktion. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. L-Grenzen
V11 Wandlauf / Flug	**Nicht gemessen:** Portal-/Fallfolgen keine isolierten Phasen. P-Grenzen	Plattformwechsel mit Kanone unten rechts beobachtet; **Flugdauer/Wandlauf nicht gemessen**, überlagerte Bewegung. M-Lage, M-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine isolierte Flug-/Wandlaufmessung. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** kein entsprechender Geräteablauf. L-Grenzen
V12 Nachladen	**Nicht gemessen:** kein Reloadbeleg; Objekt-Halten ist anderer Vorgang. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** Ladehülle ist Schussvorbereitung, kein Munitionsreload. M-Laden	**Nicht gemessen:** keine Reloadfolge; Klauenverstellung kein Reload. H-Stoss	**Batteriewechsel nicht gemessen:** Dynamo-Schnurzüge sind anderer Vorgang; siehe 1.4. L-Dynamo
V13 Wechsel	**Nicht gemessen:** kein kompletter Gerätewechsel bis Ruhe. P-Grenzen	Beamwechsel etwa 0,60 s bis HUD-Name, Visor-Rückkehr etwa 0,42 s insgesamt; **kein Waffenwechsel derselben Definition**. M-Wechsel, M-Visor	**Nicht gemessen:** Senken bei weiter sichtbarer Kiste kein vollständiger Wechsel-/Ziehbeleg. H-Halten	HUD-Gegenstandswechsel → gelbes Modell 0,033 s, → Strahl 0,050 s; **Gesamt nicht gemessen:** keine ruhige Endlage. L-Wechsel
V14 Rückstoß im ADS	**Nicht gemessen:** kein ADS-Schuss; orange Schussbewegung in 1.4. P-Schuss	**Nicht gemessen:** Schuss/Ladehülle nicht als isolierter ADS-Kick abgegrenzt. M-Laden	**Nicht gemessen:** Stoß aus normaler Haltung, Körperrückkehr kein ADS-Kick. H-Stoss	**Nicht gemessen:** kein vergleichbarer Schussablauf. L-Grenzen

Vorgang	Portal 2	Metroid Prime	Half-Life 2, Gravity Gun	Taschenlampen
V15 Kadenz	Schussanfänge im blauen Mod-Beispiel etwa 0,267 s auseinander; **Maximalkadenz nicht gemessen**, Bedienfolge. P-Schuss	**Nicht gemessen:** kein gesicherter Schusszählerverlauf. M-Laden	**Nicht gemessen:** einzelne/überlagerte Impulse ohne Kadenzfolge. H-Stoss	**Nicht gemessen:** Schnurzugperiode und Fokusdauer sind keine Kadenz. L-Dynamo, L-Fokus
V16 Nahkampf	**Nicht gemessen:** geskriptete Endkampf-Hände kein normaler Nahkampf. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** Gravity-Gun-Stoß nicht als Hand-/Faustaktion gewertet. H-Stoss	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Lampen-/Handfolge. L-Grenzen
V17 Granate	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. P-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. M-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. H-Grenzen	**Nicht gemessen:** keine entsprechende Messzeile. L-Grenzen
V18 Fadenkreuz	Blaue/orange Halbkreise um Mitte; Größe, Bloom und Farbwechsel **nicht vermessen**. P-Lage	Freies Zielzeichen mittig; Rot-/Cyan-Lock-on-Klammern, kein isolierter räumlicher Sprung. M-Lock	Freies Mittenretikel; Formgröße/Bloom/Farbwechsel **nicht vermessen**. H-Lage	Lichtfleck statt Waffenretikel vermessen; blauer Alan-Wake-Kern ist Weltinteraktion, **kein gemessener Reticle-/Bloomverlauf**. L-Lage, L-Fokus

1.4 Nachladen und zusätzliche Werkzeugfunktionen: keine austauschbaren Zeitmarker

Vorgang / Beispiel	Sichtbarer Weg	Zeit / genauer Endmarker	Quelle / Einschränkung
Destiny Automatikgewehr, PvE	Lauf hochdrehen; linke Hand zieht Kastenmagazin unten heraus und führt Ersatz von unten ein	1,500 s bis HUD-Munitionsanstieg, 2,050 s bis Hüftpassage, anschließend direkt ADS	Ein Clip; keine isoliert gehaltene Ruhepose, kein sichtbarer Magazinwurf. D-Reload
Destiny Handfeuerwaffe, Hüfte / ADS	Hüfte: Trommel hoch/mittig-rechts; ADS: Waffe nach rechts unten aus der Mitte	1,0 s bzw. 0,67 s bis Hüfte	Verschiedene Clips/Waffen; vermuteter Perk erklärt keine nachgewiesene Ursache. D-Reload
Destiny lineare Fusion	Aus der Linse nach rechts oben kippen, Magazin unten, zurück	0,85 s bis Hüfte	Danach gesonderte Lade-/Schussphase; verkürzte Ladung bei Buff nicht als Normalwert übernehmen. D-Reload
Destiny Duality	Rechts unten kippen, Trommel vor Auge, Arbeit unten rechts, Rückkehr	1,25 s **bis Schuss**	Exotic, andere Grenze als Hüftruhe/HUD-Marker. D-Reload
Destiny Kipplauf / Sidearm	Werfer quer öffnen/laden/schließen; Sidearm zur Mitte drehen, Magazin unten	Kipplauf 1,87 s; PvE-Sidearm etwa 1,1 s bis Hüfte	Je ein dokumentiertes Beispiel; alter Impuls-/Spur-Reload ist abgebrochen, W7. D-Reload
Portal Objekt halten / absetzen	Klauen öffnen, helle Verbindungen zum schwebenden Würfel; Würfel bleibt auf Taster	Haltebogen bei 11,434 s noch deutlich, bei 11,601 s nicht sichtbar	Bildanker des Effektauslaufs, keine vollständige Absetz- oder Inputzeit. P-Halten
Portal Portalschuss	Gerät senkt/rollt, farbiges rohrnahes Leuchten und Portalrand	Orange Blitz 1 Bild / etwa 0,017 s; obere Klaue nach etwa 0,13 s wieder auf früherer Höhe	Gleichzeitig Gehen/Blick; kein isoliertes Ruheende. Blaue Mod-Variante nicht mit weißem Modell mitteln. P-Schuss
HL2 Objekt anziehen / stoßen	Fäden verbinden Kiste und Klauen; bei Stoß Gerät rechts unten, Klauen bewegen sich weiter	Sichtbarer Pull-Ausschnitt 0,167 s; Stoßblitz → gewähltes Körperrückkehrbild ebenfalls 0,167 s	Verschiedene Clips und **verschiedene Vorgänge trotz gleicher Zahl**; keine komplette Pullzeit, Klauenruhe oder Bereitschaft. H-Halten, H-Stoss

Vorgang / Beispiel	Sichtbarer Weg	Zeit / genauer Endmarker	Quelle / Einschränkung
Metroid gelbe Ladeform	Linien leuchten, Hülle wächst; linke Hand kommt von unten links ans Rohr	Leuchten → volle Hülle 0,62 s; Hand → Stützpose 0,20 s	Ein Randomizer-Clip; unsichtbare Vorgeschichte und Beamname offen, kein Tastendruck-Gesamtladen. M-Laden
Metroid Visor / Beamwechsel	Kanone sinkt nach rechts unten aus der Sicht; HUD tauscht sich; Beamform bleibt unten rechts	Combat → Scan: Kanone weg 0,15 s, erste Scanlinien 0,22 s; Rückweg gesamt 0,42 s; Beamwelle → neuer HUD-Name 0,60 s	Eigene Marker, kein gemeinsames ADS-/Waffenwechselprofil. M-Visor, M-Wechsel
Amnesia Dynamo	Lampe links gehalten, rechte Hand zieht Schnur rechts zurück	Vergleichbare Zugphasen 1,050 s auseinander	Zwei Züge, keine volle Ladezeit und kein Ladungsgewinn bestimmt. L-Dynamo
Alan Wake II Blockade-Fokus	Lampe angehoben; blauer Kern → Sichel → Ring → mehrfarbige Auflösung	Gewählte Kern-/Auflösungsmarker 2,333 s auseinander	Ein Clip, Schulteransicht; Kern erscheint hinter Kante, Start der Eingabe unbekannt. Keine komplette Fokusaktivierung/Gegner-Entschutzzeit. L-Fokus

2. Spannen und Muster mit Tragweite

Befund	Belege / beobachtete Spanne	Was der Vergleich trägt	Stichprobe / Unsicherheit
ADS-Rückweg kann kurz sein, ist aber nicht überall gleich	Destiny-Gewehr 0,083–0,117 s; Titanfall schneller Clip 0,12 s; Destiny-Scout 0,17 s, PvE-Scharfschütze 0,22–0,25 s. D-ADS, D-Scout, D-Scope, T-Schnell	Ein Bereich um 0,10–0,13 s passt zu einigen einfachen Visier-Rückwegen, **nicht als Konsens aller Spiele**. Apex endet im Sprint, Werkzeug-ADS fehlt.	Destiny mehrere Gewehr-Clips, Titanfall schneller Rückweg aus einem Clip; Perks und Ruhedefinitionen unbekannt. Endpunkte bei nativer Messung jeweils ungefähr ±1 Bild; Differenz bis ±2 Bilder. D-Methodik, T-Gewehr
Scope-Aus: Linse verschwindet vor vollständiger Hüftrückkehr	Destiny PvE-Scharfschütze, zwei Abläufe desselben Clips; Scout anderer Clip. D-Scope, D-Scout	Wiederholtes **innerhalb von Destiny** sichtbares Muster; keine belegte Reihenfolge über alle Spiele. Beim Scout sinkt das Okular schon vor dem Ende des Linsenbilds: keine überall strikt getrennten Stufen.	Zwei verschiedene Clipquellen; Apex/Titanfall bisher nur grobes Raster. Scope-Linsen-/Overlaytyp kann variieren. A-Scope, T-Scope
Hüftlage ist keine feste Spieleigenschaft	Titanfall-Gewehr 25 % × 35 %, Apex-R-99 45 % × 55 %, Destiny-MP 44 % × 53 %; in Destiny zusätzlich hohe Handfeuerwaffe und seitlicher Scharfschütze. T-Gewehr, A-R99, D-MP, D-Lage	Tief/klein versus groß/hoch unterscheidet diese **Aufnahmebeispiele**. Das große Titanfall-Kraber-Modell verhindert die Verallgemeinerung „Titanfall immer klein“. T-Scope	Je ein maßgeblicher Gewehr-/MP-Lageclip; unbekanntes FOV, Modelllänge, Ausschnitt und Handanteil. Maße sind Begrenzungsrechtecke.
Sprint-Haltung kann hoch oder tief sein	Apex-R-99 hoch; Destiny-Handfeuerwaffe hoch, Destiny-MP/Gewehr tief. A-R99, D-Sprint	Schon MPs liegen zwischen Spielen verschieden, zugleich unterscheiden sich Klassen innerhalb von Destiny. Kein gemeinsamer Sprintversatz.	Apex ein MP-Clip; Destiny konkrete Modelle, teils Untertyp/Perks offen. Titanfall und Werkzeuge ohne isolierte Gegenprobe.
Wechsel kann sichtbar überlappen oder leere Sicht enthalten	Apex etwa 0,40 s ohne ganz leeres Bild; Destiny leere Intervalle etwa 0,27–0,40 s, im PvE-Wechsel zusätzlich langes Ziehen. A-Wechsel, D-Wechsel	Zwei beobachtete Bildabläufe. Keine gemeinsame „Wechselzeit“, solange Startpose und Endmarker nicht vereinheitlicht sind.	Apex ein Wechselclip; Destiny mehrere unterschiedliche Klassenpaare. Leere Sicht kann Hände/Modelle betreffen; Perks unbekannt.

Befund	Belege / beobachtete Spanne	Was der Vergleich trägt	Stichprobe / Unsicherheit
Landung: Dip und reine Rückkehr sind unterscheidbare Befunde	Apex-R-99 Dip 0,10 s + Feder 0,07 s; Destiny-Automatik Rückkehr 0,08–0,10 s ohne separaten Dip; Titanfall etwa 0,3 s Rückkehr im Suchraster. A-R99, D-Luft, T-Luft	Unterschiedliche Formen in diesen Clips, keine belegte Regel aller Waffen eines Spiels.	Je ein maßgeblicher Clip; Titanfall grob und mit Greifhaken/Blickwechsel. Werkzeugclips trennen Bodenkontakt bisher nicht.
Kleine sichtbare ADS-Bewegung beweist keinen fehlenden Rückstoß	Destiny-MP ≤ 1 %, Apex-R-99 ≤ 1 %, Titanfall-Gewehr ≤ 1 %; Destiny-Handfeuerwaffe etwa 6 %, Raketen-Sidearm 10–12 % Höhe. D-Rueckstoss, A-R99, T-Gewehr	Zentriertes Korn in automatischem Feuer ist mehrfach beobachtet; die Stärke unterscheidet sich nach Waffe.	Kompensation, Stabilitätswerte, Kamera und Zoom nicht getrennt. Werte unter der allgemeinen Lagegenauigkeit sind Sichtbarkeitsgrenzen, keine präzisen Nullmessungen.
Werkzeugbewegung und Schrittfrequenz sind verschiedene Messgrößen	Portal horizontal etwa 1,1 Hz, voller Hub etwa 5 % B; Destiny vertikales Waffenwippen etwa 2,5 Hz, seitlich halbe Frequenz im alten Suchraster. P-Bob, D-Bob	Verschiedene Achsen/Phasen erklären einen Teil scheinbarer Frequenzunterschiede. Ohne unabhängige Schrittmarker kein belastbarer Vergleich der tatsächlichen Schritte.	Je ein Bewegungsclip, Portal native Konturprüfung, Destiny-Phasen im gröberen Raster. Keine isolierte Bob-Serie für die übrigen Werkzeuge.
Hände und Funktionsrückmeldung ersetzen nicht immer ein zentriertes Visier	Portal/HL2: Klauen und Objektverbindung, Metroid: Armrohr und Lade-/Visorzeichen, Lampen: Kopf oder Lichtfleck. P-Halten, H-Halten, M-Laden, L-Lage	Funktionen werden im Bild unterschiedlich rückgemeldet. Ein Halbkreis, ein Weltmarker und ein projizierter Lichtfleck sind keine austauschbaren Reticles.	Einzelbeispiele verschiedener Werkzeuge; verdeckte Hände und Oberflächenprojektion begrenzen Lage-/Kegelwerte.

Ein HUD-Munitionsanstieg vor der sichtbaren Rückkehr ist im vollständigen Gewehr-Reload belegt: 1,500 s bis HUD gegen 2,050 s bis Hüftpassage. Daraus entsteht keine allgemeine Prozentmarke für alle Reloads. Andere Enden wie Ausfedern oder Folgeschuss ändern die Bezugsdauer. D-Reload

Die Spannen beschreiben die dokumentierten Beispiele und Messmarker, keine Mittelwerte, Populationen oder Zielwerte. Die Tabellen erlauben insbesondere **keine Rangliste nach Spielgeschwindigkeit** aus Sprint→ADS, Hüfte→ADS und Scope-Linsenende.

3. Widersprüche, schwache Stellen und gezielte Nachmessung

Die Ausgangsdokumente werden hier nicht stillschweigend korrigiert. W1–W8 sind Hinweise an Sightline; bis zur Klärung gilt die engere Interpretation der konkreten Messzeile. Allgemeine Übersichtsabsätze und fremde Cube-Escape-Startwerte sind keine zusätzlichen Messungen.

Kennung / Problem	Beleg und Widerspruch	Behandlung in dieser Auswertung	Was / wo nachmessen oder redaktionell klären
W1 Koordinaten und Nähe-Ranking	Apex nennt Mündung 55 / 48 „rechts unter“; bei Ursprung oben links ist sie rechnerisch rechts/oberhalb. Destiny nennt 48 / 46 in einer Zeile „links unter“, im Steckbrief korrekt oben. Apex „näher als jede Destiny-Waffe“ widerspricht dessen fast mittiger Handfeuerwaffe/Sidearm. A-R99, D-Lage	Koordinaten übernehmen, Richtungswörter rechnerisch ableiten; keine Rangfolge. Differenzen um wenige Prozentpunkte liegen innerhalb der dokumentierten ±3 Prozentpunkte.	Dieselbe sichtbare Rohrkante bei gleicher Spielfläche erneut markieren; unbekanntes FOV beibehalten. Apex-Mande/Casanovaa und CammyCakes-Handfeuerwaffe, jeweils Originalbild mit Raster.
W2 Unterschiedliche Start-/Endmarker	Apex-R-99 Sprint→ADS 0,43 s wird neben Titanfall Hüfte→ADS 0,10 s und Destiny-Gewehr 0,07 s gestellt. Titanfall-Landung, Apex-Sprint, Destiny-Zoom sind keine gemeinsame Start-/Endlage. A-R99, T-Schnell, D-ADS	Keine artenübergreifende Geschwindigkeitsrangfolge; Beginn Modellbewegung, Achse, Zoomende und Ruhe getrennt halten.	Gleiche Waffengattung aus ruhiger Hüfte, Sprint und Luft separat; nativ messen und Handling-/Bewegungsbuffs protokollieren.
W3 Bildzahl / Schusszahl / Blitzfolge	Titanfall schneller Clip: erste Bewegung 24,000 s, Blitz 24,100 s, Visier 24,117 s; Text sagt Schuss nach Erreichen. Bis Visier sind rechnerisch etwa 7 statt 6 Bilder. „20–30 Blitze/s → 1200/min“ hat zudem unvollständige Umrechnung; rechnerisch 1200–1800/min wäre nur eine **Blitzereignisrate**. Destiny-MP nennt 10 Schuss in 47 Bildern, aber aufeinanderfolgende Zählerstände begrenzen nicht dieselbe Zahl von Intervallen. T-Schnell, D-Kadenz	Titanfall 0,10 s nur als widersprüchlichen Quelltext zeigen; bis Visier 0,117 s als Rechnung kennzeichnen. Keine bestätigte Titanfall-Maximalkadenz. Destiny etwa 720/min nur grobes dokumentiertes Beispiel, nicht exakt aus „10/47“ ableiten.	Originalbilder um Blitz/Visier sowie jede Munitionsänderung zählen. Intervalle zwischen erstem und letztem eindeutigem Schuss, nicht sichtbare Blitzbilder, verwenden. Apex-R-99: Zähler 20 bei 8,000 s → 16 bei 8,200 s liefert rechnerisch 4 Änderungen in 0,200 s, keine eindeutige Bestätigung der 1000/min-Schätzung. Titanfall-Gewehr „4 Schuss in 23 Bildern“ unterscheidet Fenster und Schussintervalle nicht. Beide zunächst als ungeklärt führen. A-R99, T-Gewehr

Kennung / Problem	Beleg und Widerspruch	Behandlung in dieser Auswertung	Was / wo nachmessen oder redaktionell klären
W4 Scope-Obergrenzen im Suchraster	Apex-Sentinel ≤ 0,1 s und Titanfall-Kraber ≤ 0,1 s beruhen auf 10 Bildern/s; Titanfall nennt zugleich „≤ 2 Bilder“. Native Quellrate und verwendete Abtastrate sind nicht gleich. A-Scope, T-Scope	Als Rasterbefund mit ungeklärten Zwischenphasen führen, keine gesicherte Maximaldauer oder Aussage „dreimal schneller“.	Dieselben Sentinel-/Kraber-Fenster nativ mit Quell-PTS; Anfang Modellbewegung, erste/volle Linse, erstes/sichtbar letztes Scopebild, Hüftruhe gesondert erfassen.
W5 Rückkehr, Spitze und Scopeform verallgemeinert	Destiny-CammyCakes: ältere Hüft-Rückstellung 0,20 s, spätere Nahprüfung 0,30–0,33 s; unterschiedlicher Endmarker möglich. Allgemein „Spitze immer nach 1 Bild“ widerspricht Raketen-Sidearm 6–7 Bildern. „ADS aus überall 4–5 Bilder“ widerspricht PvE-Scope. Erste Behauptung „kein Bild in Linse“ wurde später eingeschränkt. D-Rueckstoss, D-Scope, D-Scout	Neuere konkrete Endmarker und Modelle getrennt halten; kein Mittelwert aus historischen/aktualisierten Lesungen. Overlay und Linsenübergang können verschiedene Phasen desselben Ablaufs sein.	CammyCakes denselben Schuss bis Achsenkreuzung **und** Ausfedern markieren; Panda- und PvE-Scope getrennt nach Phasen prüfen. Die Scout-HUD-Anzeige 1,25× nicht ohne weitere Belege als optischen Zoom verwenden.
W6 Historische Absätze und Stichprobenzahlen	Historische PvE-Absätze nennen MP-ADS/Sprint weiter offen; spätere MP-PvP-Zeilen stehen daneben. Das ist ohne Geltungsbereich beim Querlesen missverständlich, kein Widerspruch zwischen den Aufnahmen. Duality ist als Exotic belegt, ein klassischer Schrot-Reload bleibt zulässig offen. Inspect- und Gesamtsichtungszähler stehen neben verschiedenen historischen Teilbeständen; die Bezugsmenge ist nicht durchgängig abgeglichen. Scharfschützen-Steckbrief enthält weiter die alte Sprunglesung „1–2 Bilder“, obwohl die Tabelle sie korrigiert. D-Methodik, D-Luft	Konkrete spätere Messungen gelten für ihren Aufnahmezustand; PvE-MP-ADS bleibt von PvP getrennt. Duality und klassischer Schrot-Reload bleiben getrennt. Keine neue Gesamtsichtungs- oder Inspectquote errechnen; „nicht gefunden“ bleibt stichprobengebunden.	Sightline sollte historische Absätze datieren/abgleichen und Sichtungen nach kanonischer Clip-URL deduplizieren. Inspect mit eigenem Showcase-Mitschnitt, nicht erneut dieselben Negativclips durchsuchen.

Kennung / Problem	Beleg und Widerspruch	Behandlung in dieser Auswertung	Was / wo nachmessen oder redaktionell klären
W7 Ende, Bereitschaft und Fähigkeitsvergleich	Destiny-Impuls-/Spur-Reload: Tabelle „≥ 1,2 s, abgebrochen“, Bewegungsübersicht etwa 1,6 s. „Nahkampf aus ADS und zurück“ enthält Rückkehrmarker, spätere Übersicht sagt in beiden Clips nicht isoliert. Gewehr-Sprint endet nach etwa 1,2 s in Hüfte; Text macht daraus „schussbereit“, obwohl kein entsprechender Schuss belegt ist. D-Reload, D-Aktionen, D-Sprint	Abgebrochener Reload bleibt Untergrenze; Titan-Schlag in der konkreten Quelle ausdrücklich **geladen**, ohne gemessene Rückkehrzeit. Auch damit ist kein generischer Standard-Nahkampf belegt; Strand-Fähigkeit getrennt halten. Hüft-Endpose keine nachgewiesene Bereitschaft.	Impuls-Reload bis HUD- und Ruheende aufnehmen; klar als ungeladen oder geladen identifizierte Nahkämpfe ohne Super/Wechsel mit Rückkehr verfolgen; nach Sprint frühesten tatsächlichen Schuss getrennt von Endpose markieren.
W8 Stichprobe, Perspektive und kleine Signale	Apex-R-99-Bewegungsfolge aus einem Clip; Portal-Bob aus einem Clip; Metroid-Ladehülle aus Randomizer; HL2 blaue Variante/Bewegungsmod neben orangefarbener Gun; Alan Wake in Schulteransicht. Kleine Kickwerte liegen unter der allgemeinen Lagegenauigkeit. A-R99, P-Bob, M-Laden, H-Grenzen, L-Fokus	Keine Typmittelwerte, keine Effektkausalität durch vermutete Perks, keine Übertragung von Schulter- auf Egolage. „Kein sichtbarer Kick“ ist kein Nachweis fehlender Systemrückwirkung.	Gleichen Vorgang mit sichtbaren Waffen-/Perk-/FOV-Einstellungen und ohne Zuschauer-/Facecam-Verdeckung wiederholen. Schwerpunkt auf ungelösten gemeinsamen Markern statt weiteren unspezifischen Top-Clips.

Reihenfolge der Nachprüfung: zuerst W1, W3 und W6 redaktionell bzw. am vorhandenen Originalmaterial auflösen, dann W2/W4/W7 mit vereinheitlichten Markern, zuletzt Stichprobe und seltene Funktionen erweitern. Die vielen Negativsichtungen ersetzen keinen positiven Beleg an nativen Quellbildern. Fehlbestimmungen wie Halo statt Destiny, Zuschaueransicht ohne Fadenkreuz, Lootname statt gehaltener Waffe oder Graffiti statt Fokuswirkung sind in Destiny › 2 und Taschenlampen › 2 als Ausschlüsse dokumentiert.

4. Fragen an Cube Escape

Diese Liste enthält offene Gestaltungsfragen, keine Startwerte oder Entscheidungen. Ihre Beantwortung gehört nach Docs/FIRST_PERSON_EQUIPMENT.md › 18 im Spielrepo.

- Welche Klassen sollen beim Sprint hoch, welche tief getragen werden? Soll ein Werkzeug beim Sprint seine Funktionsanzeige behalten?
- Soll die Hüftmündung nahe der Zielachse liegen, oder darf das sichtbare Gehäuse deutlich seitlich/tief liegen? Welcher freie Bildbereich ist dafür maßgeblich?
- Sind Modellbewegung, Visierachse, Linsenbild und Zoomruhe getrennte Phasen? Welche Rückmeldung kennzeichnet einen nutzbaren Zustand?
- Soll ein Gerätewechsel durchgängig ein Modell zeigen oder vorübergehend freie Sicht lassen? Bleiben Hände bei verborgenem Gerät sichtbar?
- Soll eine Landung einen eigenen Dip auslösen oder nur die Luftabsenkung aufheben? Wie werden Rutschen und kombinierte Sprung-/Portalfolgen unterschieden?
- Welche Rückmeldung braucht Wandlauf oder eine gedrehte Raumlage: Kamera, Werkzeug, Reticle oder mehrere davon?
- Welche Nachlade-/Ladezustände brauchen sichtbare Marker für Vorrat, Handarbeit, Rückkehr und erneute Aktion? Welche dieser Zustände sind überhaupt für ein Werkzeug sinnvoll?
- Wie viel sichtbare Waffenbewegung und wie viel Kamerabewegung soll eine einzelne Aktion beitragen? Wie bleibt das von Spielerkompensation unterscheidbar?
- Soll der Werkzeug-Bob an beobachtbare Schritte gekoppelt sein, oder eine eigene Gerätebewegung zeigen? Werden seitliche und vertikale Achsen getrennt behandelt?
- Wie zeigen Portalkanone, Greifer und Lampe ihre zweite Funktion, ohne eine Scope- oder Waffen-ADS-Form vorauszusetzen?
- Ist ein gehaltenes Objekt bildfest oder darf es bei Kameradrehung nachlaufen? Wie werden Verbindungs- und Auslaufeffekte von der tatsächlichen Objektfreigabe unterschieden?
- Welche Informationen gehören ins HUD, aufs Werkzeug, auf eine Oberfläche oder an ein Weltobjekt? Welche dürfen bei verdecktem Modell erhalten bleiben?

5. Quellenverzeichnis

Alle Verweise beziehen sich auf den oben genannten Quellenstand. Bezeichnungen in Anführungszeichen sind die Messzeilen der jeweiligen Tabelle; Abschnittsverweise auf Steckbriefe dienen nur dort als Zahlquelle, wo dies ausdrücklich angegeben ist. Historische Cube-Escape-Vorschläge in den Ursprungsdocs werden **nicht** als Referenzmessungen verwendet. Die nachfolgenden Clipzahlen beschreiben die Quellenlage, nicht neue Sichtungen.

D-Methodik: Destiny 2 › 2, Methode und Sichtungsprotokoll. Native Endpunkte und Differenzfehler im PvE-Protokoll; ältere Suchraster und die datierten „Offen"-Absätze getrennt lesen. Der Quellenbestand enthält überlappende historische Zähler; keine verlässliche Gesamtsumme aus diesen Absätzen ableiten.

D-Lage: Destiny 2 › 3, Steckbriefe Handfeuerwaffe, Sidearm, Automatikgewehr. Handfeuerwaffen-Mündungskoordinate zusätzlich in › 2 „Handfeuerwaffe, neu mit Mittenkreuz: Hüftschuss" (CammyCakes, 06.01.2022).

D-ADS: Destiny 2 › 2, „Automatikgewehr: Ziehen → Hüfte → ADS → Feuern → ADS aus → Wechsel" (GernaderJake, 28.08.2023), „Automatikgewehr: PvE-ADS ein/aus vor dem Nachladen" (Datto, 07.12.2018) und „Gewehr im PvE: ADS ein/aus, hohe offene Glasoptik und Reticle" (Mactics, 11.10.2024).

D-MP: Destiny 2 › 2, „Maschinenpistole: PvE-Hüfthaltung, Mündung, Holo-Gehäuse und Arme" (Saltagreppo, 26.08.2022) sowie „Maschinenpistole (PvP): Hüfte, Sprint-Haltung, ADS ein" und „Dauerfeuer im ADS" (Saltagreppo/VandalizedTV, 23.08.2022). PvE-Lage und PvP-Bewegung stammen aus unterschiedlichen Clips; kein MP-PvE-Schuss belegt.

D-Scope: Destiny 2 › 2, PandaPaxxy „ADS ein, Scharfschützengewehr" und spätere Kreuz-Nachmessung (11.08.2023); Mactics/stonewallxx „Scharfschützengewehr (PvE): Wechsel vom Bogen, Ziehen, Hüfte", „ADS ein (Zielfernrohr)", „ADS aus (zweimal)" (13.07.2024). Zwei Ausblendungen im selben PvE-Clip sind Wiederholungen, keine unabhängigen Clipquellen.

D-Scout: Destiny 2 › 2, „Scout-Gewehr (Dead Man's Tale, Exotic): Zielfernrohr aus, Hüfte, Rückstoß, Strand-Nahkampf" (Datto/Mythbustman, 02.03.2023). Die Zuordnung einer HUD-Anzeige zu optischem Zoom ist in dieser Auswertung nicht vorausgesetzt.

D-Sprint: Destiny 2 › 2 und › 3, Bewegungsabsatz: Handfeuerwaffen-Sprint (PandaPaxxy), „Maschinenpistole (PvP): Hüfte, Sprint-Haltung, ADS ein"; „Gewehr (HUD-Symbol Gewehr, 16 Schuss; Typ unsicher): Sprint-Haltung tief, Austritt, Hüfte" (Datto/All_The_Players, 03.01.2023); „Scharfschützengewehr (PvE): Sprint ein → Rutschen → zurück" (Mactics, 13.07.2024).

D-Luft: Destiny 2 › 2, „Sprung mit Scharfschützengewehr" (ZkMushroom, 11.04.2021), „Landung mit Automatikgewehr (60 Bilder/s)" (wallah, 02.03.2025), „Sprint mit Handfeuerwaffe (Sprint-Bob, Rutschen)" (PandaPaxxy), „Scharfschützengewehr (PvE): Sprint ein → Rutschen → zurück" (Mactics, 13.07.2024); › 3 Bewegungsabsatz.

D-Reload: Destiny 2 › 2, „Automatikgewehr: vollständiges PvE-Nachladen mit HUD-Marker" (Datto, 07.12.2018), „Handfeuerwaffe (PvE): Nachladen aus der Hüfte mit Trommel" (Saltagreppo, 09.05.2024), „Handfeuerwaffe (PvE): ADS-Schüsse mit Rückstoß, Nachladen aus dem ADS, Rückkehr" (Aztecross, 08.01.2022), „Lineares Fusionsgewehr: Nachladen aus dem ADS, Schuss danach" (Saltagreppo, 26.08.2022), „Schrotflinte (Duality, Exotic): Nachladen aus dem ADS, Schuss danach" (Ninjy, 19.04.2021), „Granatwerfer (2 Schuss): Hüftschuss, Nachladen (Kipplauf)" (Falloutplays, 08.11.2022), „Sidearm (PvE, Voltshot): Hüfte, Einzelschüsse, Nachladen" (Datto, 08.06.2024) sowie der abgebrochene „Gewehr (Impuls/Spur): Nachladen" (CammyCakes). Die Übersicht in › 3 verwendet nicht überall identische Endmarker.

D-Wechsel: Destiny 2 › 2, „Schuss im Scope → Scope aus → Waffenwechsel" (PandaPaxxy), „Scharfschütze → Automatikgewehr: PvE-Wechsel direkt ins ADS" (Datto, 15.09.2018), „Maschinenpistole → lineares Fusionsgewehr: Wegstecken, Pause und Ziehen im PvE" (Saltagreppo, 26.08.2022), „Scharfschützengewehr (PvE): Wechsel vom Bogen, Ziehen, Hüfte" (Mactics); › 3 Wechsel-Übersicht.

D-Rueckstoss: Destiny 2 › 2, CammyCakes „Rückstoß Handfeuerwaffe (Hüftfeuer)" und „Handfeuerwaffe, neu mit Mittenkreuz: Hüftschuss" (gleicher Clip), Aztecross „Handfeuerwaffe (PvE): ADS-Schüsse mit Rückstoß, Nachladen aus dem ADS, Rückkehr", GernaderJake-Automatik, MP-Dauerfeuer (Saltagreppo/VandalizedTV) sowie „Raketen-Sidearm: Ziehen direkt ins ADS, Schuss im ADS mit Rückstoß" (Saltagreppo/alievgaem, 08.02.2025).

D-Kadenz: Destiny 2 › 2, MP-Dauerfeuer (Saltagreppo/VandalizedTV), GernaderJake-Automatik und Aztecross-Handfeuerwaffe, wie D-MP/D-ADS/D-Rueckstoss. Gezählte Änderungen und Intervalle haben Vorrang vor einem aus Blitzdauer geschätzten Typwert.

D-Aktionen: Destiny 2 › 2, „Nahkampf (Titan, geladener Schlag) aus der Hüfte“ (Mactics, 16.09.2025), „Nahkampf aus dem ADS und zurück (Impulsgewehr)“ (wallah), „Granatenwurf mit Handfeuerwaffe“ (ZkMushroom), Strand-Fähigkeit im D-Scout-Clip; › 3 Bewegungsabsatz. Bei den älteren Nahkampf-/Granatenzeilen und Strand ist nur grobe Abtastung angegeben.

D-Reticle: Destiny 2 › 3, Fadenkreuz-Katalog sowie › 2 Methode 6. MP-Hüftkreis wie D-MP; Optikgehäusegröße, HUD-Kreis-Bloom und Schussrückstoß sind getrennte Messgrößen.

D-Bob: Destiny 2 › 2, „Gehen/Laufen mit Scharfschützengewehr in der Hüfte (Bob, Sway)“ (wallah, 24.01.2017, 30 Bilder/s-Suchfolge) sowie „Sprint mit Handfeuerwaffe (Sprint-Bob, Rutschen)“; › 3 Bewegungsabsatz.

A-R99: Apex › 2 und › 3, die R-99-Zeilen zu Hüfte/ADS, ADS aus Sprint, ADS aus→Sprint, Sprung/Landung und Rutschen; **ein gemeinsamer Clip**, Mande/Casanovaa „WICKED“, 09.10.2023. Native Zeitmarker laut Methode, unbekannte FOV-/Handlingwerte. Die Hüftmündung und mehrere Bewegungsvorgänge teilen damit denselben Aufnahme-/Spielerkontext.

A-Wechsel: Apex › 2, „Waffenwechsel (Gewehr → Pistole), 60 Bilder/s“ und „Nachladen (Gewehr): Beginn, dann von Loot-Animation überlagert“ (Mande/Feeflv, 07.01.2022) sowie „Rutschen am Hang mit eingesteckter Waffe“ (Mande/NoobKento, 27.02.2024).

A-Scope: Apex › 2, „Scharfschütze (Sentinel): Zielfernrohr ein/aus, 10 Bilder/s“ (Mande/NoobKento, 07.05.2024), ein Clip, grobes Suchraster.

A-Grenzen: Apex › 1 bis › 3, Nicht-messbar-/Offen-Absätze. Keine zusätzliche Messung für eine leere Vergleichszelle unterstellen; teilweise Zuschauerbilder, Menüs und Verdeckung.

T-Gewehr: Titanfall 2 › 2 und › 3, „Hüfte, ADS-Lage, Fadenkreuz (Gewehr, 16 Schuss)“ und „ADS ein nach der Landung (Gewehr)“, gemeinsamer Iniquity-Clip vom 25.01.2018; Körpergröße und ADS-Kick desselben Beispiels.

T-Schnell: Titanfall 2 › 2, „Hüfte → ADS → Dauerfeuer → zurück (MP/Gewehr), 60 Bilder/s“ (Iniquity/1000gecs_, 02.11.2020). Zeitmarker und Deutung widersprechen sich am ersten Schuss; W3. Der Holo-Vergleich stammt aus „ADS ein/aus (Gewehr mit Holo-Visier), 10 Bilder/s“ (Iniquity/superproxy00e, 19.10.2020).

T-Luft: Titanfall 2 › 2, „Sprung, Greifhaken-Flug, Landung (Gewehr)“ (Iniquity, 25.01.2018; Suchfolge) und „Wandlauf mit Kamerarolle (Gewehr)“ (Iniquity, 12.02.2017). Winkel sind Rollwinkel im Bild, keine Welt-FOV-Werte.

T-Scope: Titanfall 2 › 2 und › 3, „Scharfschütze (Kraber): Scope ein/aus im Sprung, Greifhaken“ (FrothyOmen/greaterthanBD, 02.03.2019); Suchfolge, ein Clip. Die Hüftgröße stammt aus dem Steckbrief.

T-Grenzen: Titanfall 2 › 2 und › 3, Nicht-messbar-/Offen-Absätze. Die Quelle nennt Sprint-Haltung zugleich ungemessen und behauptet deren Fehlen; hier ausschließlich als offene Frage geführt.

P-Lage: Portal 2 › 2, „Portalkanone: Hüftlage, Zielpunkt und Arme“ (msushi, „what chamber?“, 31.08.2026); ein Lageclip, weißes Gerät, Klauen eingeschlossen.

P-Bob: Portal 2 › 2, „Portalkanone: horizontaler Werkzeug-Bob auf dem Laufsteg“ (HAchubby, 03.01.2023), ein Clip; Gehäuseanzeige und native Konturbilder, Kartoffelaufsatz vorhanden.

P-Schuss: Portal 2 › 2, orangefarbener Schuss im P-Lage-Clip sowie „Portalkanone: blaue Schüsse und Leuchten im Speedrun Mod“ (msushi, 03.03.2024). Unterschiedliche Modelle/Modzustände und unterschiedliche Leuchtmarker.

P-Halten: Portal 2 › 2, „Portalkanone: Schwebeort eines Standardwürfels am weißen Modell“ und „Würfel absetzen und Halteleuchten auslaufen lassen“ (Krzyhau, 27.08.2020), gemeinsamer Clip; Reflexionswürfel im P-Schuss-Modclip getrennt.

P-Grenzen: Portal 2 › 1 bis › 3, Grenzen/offen. Die Quelle dokumentiert insgesamt 52 gesichtete, vier vermessene Clips; Kanal-/Kategorieauswahl und Negativsichtungen sind keine unabhängigen Wiederholungen jeder einzelnen Messung.

M-Lage: Metroid Prime › 2 und › 3, „Armkanone: Hüftlage und Umsehen (Originalfamilie)“ (BashPrime, 26.10.2018), „Ice Beam: Hüftlage (Remastered)“ (Vinesauce, 23.02.2023), „Armkanone beim Unterwasser-Plattformwechsel (Remastered)“ (Vinesauce, 22.02.2023).

M-Visor: Metroid Prime › 2, „Combat Visor → Scan Visor (Originalfamilie)“ und „Scan Visor → Combat Visor (Originalfamilie)“, gemeinsamer BashPrime-Clip wie M-Lage.

M-Laden: Metroid Prime › 2, „Armkanone: sichtbares Laden bis volle Ladehülle (Originalgrafik, Randomizer)“ und „Armkanone: linke Hand in der Ladehaltung“, gemeinsamer BashPrime-Clip vom 30.08.2023; Parameter/Beamname unbekannt.

M-Lock: Metroid Prime › 2, „Lock-on: Aufbau der Zielmarkierungen (Remastered)“ (Vinesauce, 22.02.2023), außerdem gezielter Nachtrag zu Lock-on und Bewegung. In der ersten Folge liegt das Ziel bereits mittig; weitere Clips trennen Weltmarker und Zielzeichen.

M-Wechsel: Metroid Prime › 2, „Power Beam → Wave Beam: sichtbare Umformung (Remastered)“ (Vinesauce, 17.02.2023); eine Beamwechsel-Sequenz, kein Reload.

M-Grenzen: Metroid Prime › 2 und › 3, gezielter Nachtrag. Insgesamt 40 Sichtungen, fünf Messclips; zusätzliche native Ausschlussprüfungen sind keine positiven Bewegungsmessungen.

H-Lage: Half-Life 2 › 2, „Gravity Gun orange: Hüftlage und Arme“ (Chili_n_such, 05.01.2017) sowie „Hüftlage im Brückenraum“ (SHEVRONIN, 13.07.2026).

H-Halten: Half-Life 2 › 2, „Gravity Gun orange: Anziehen einer Kiste“, „Kiste folgt Kameradrehung“ und „Senken bei weiter sichtbarer Kiste“, gemeinsamer Chili_n_such-Clip. Blaue Citadel-Kugel nicht als normale Kiste gewertet.

H-Stoss: Half-Life 2 › 2, „Gravity Gun orange: eigenständige Klauenverstellung“ und „Stoß gegen Kiste und Körperrückkehr“, gemeinsamer SHEVRONIN-Clip. Rückkehr des Leuchtstreifen-Ankers, keine vollständige Klauenruhe.

H-Grenzen: Half-Life 2 › 1 bis › 3, Quellen A–D und Grenzen. Insgesamt 94 Sichtungen, vier Messclips; HL1-Movement und blaue Citadel-Variante sind getrennte Aufnahmezustände, Build/Modfreiheit sonst nicht bewiesen.

L-Lage: Taschenlampen › 2, Lethal-Company-Lagezeilen (Insym, 29./30.12.2023), „Taschenlampe, Phasmophobia: Kegel ohne sichtbaren Lampenkörper“ (Insym, 10.02.2021). Einzelne Oberflächenprojektionen ergeben keinen festen Kegelwinkel.

L-Wechsel: Taschenlampen › 2, „Taschenlampe, Lethal Company: Gegenstandswechsel zur Lampe“ (Insym, 30.12.2023), ein Clip, Anfang vom HUD-Marker aus gemessen; kein Ein-/Ausschalten.

L-Dynamo: Taschenlampen › 2, „Dynamo-Lampe, Amnesia The Bunker: linke Haltung“ (Elajjaz, 27.05.2024) und „Ladezüge und Handweg“ (Elajjaz, 06.06.2023); zwei verschiedene Clips für Lage und Zugfolge.

L-Fokus: Taschenlampen › 2, „Taschenlampe, Alan Wake II: sichtbarer Abbau einer Dunkelheitsblockade“ (Natspresso, 03.12.2024), ein Clip, ausschließlich sichtbarer Interaktionsausschnitt und Schulteransicht.

L-Grenzen: Taschenlampen › 1 bis › 3, Methode 6. Insgesamt 68 gesichtete, sechs vermessene Clips; Lampenschalten, Batterieaustausch und isolierte Geh-/Sprint-/Sprungfolge bleiben ohne eindeutigen Beleg.